QORALAMA

Kalitlardan mantiqiy elementlarga

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



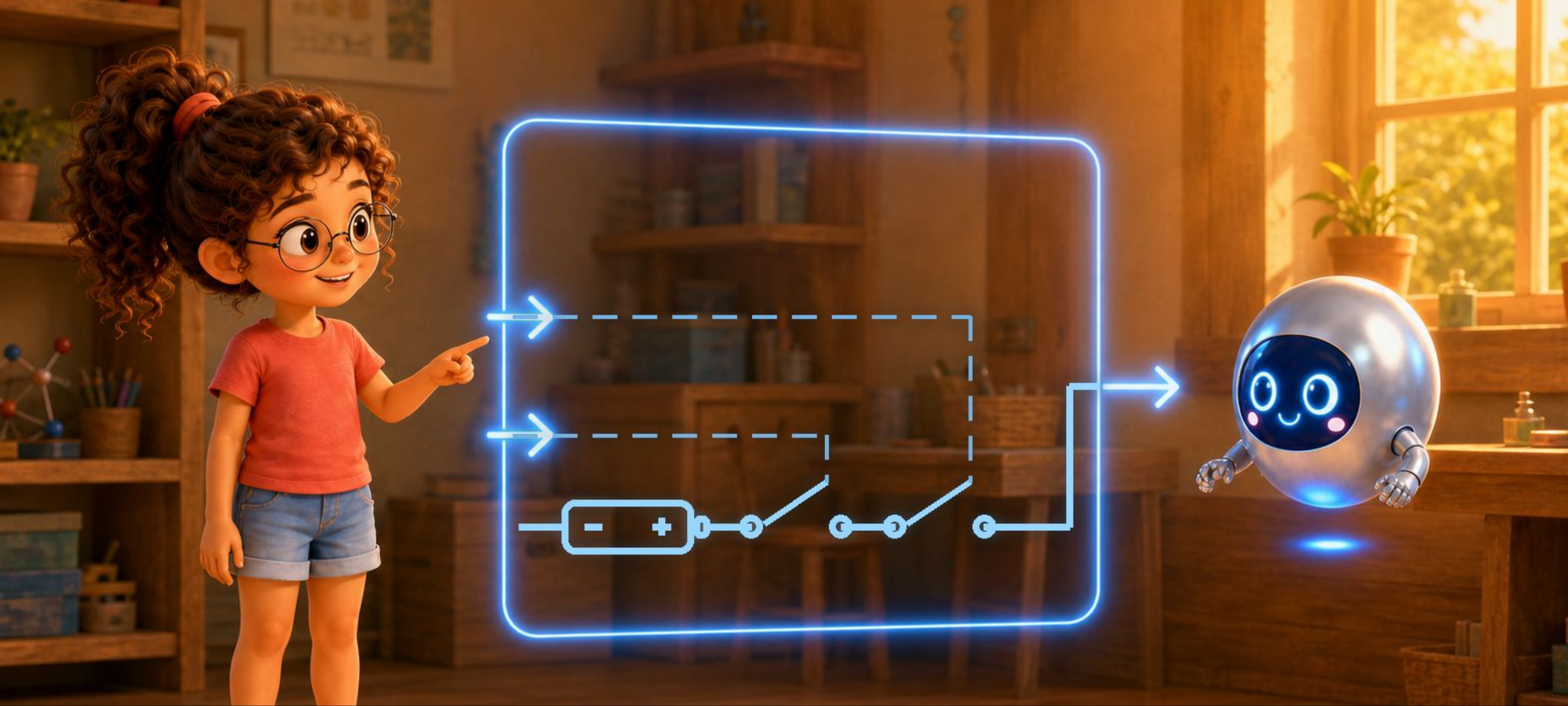
Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge stoli ustida kichkina chiroq yasab qo‘ygan edi. Taxtacha ustida batareyka, lampochka va ikkita tugma bor edi. Elektr batareykadan chiqib, simlar orqali lampochkaga borardi. Bilge birinchi tugmani bosdi. Hech narsa bo‘lmadi. Ikkinchi tugmani bosdi. Yana hech narsa bo‘lmadi.



Bilge ikkala tugmani birdan bosdi. Chiroq yondi. "Nega ikkalasi birdan?" deb so‘radi Bilge. "Chunki ikkita kalit ketma-ket ulangan", dedi Yonga. "Elektr ikkalasidan ham o‘tishi shart. Xuddi ketma-ket turgan ikkita ko‘prik kabi. Bittasi buzilgan bo‘lsa, narigi tomonga o‘ta olmaysan."



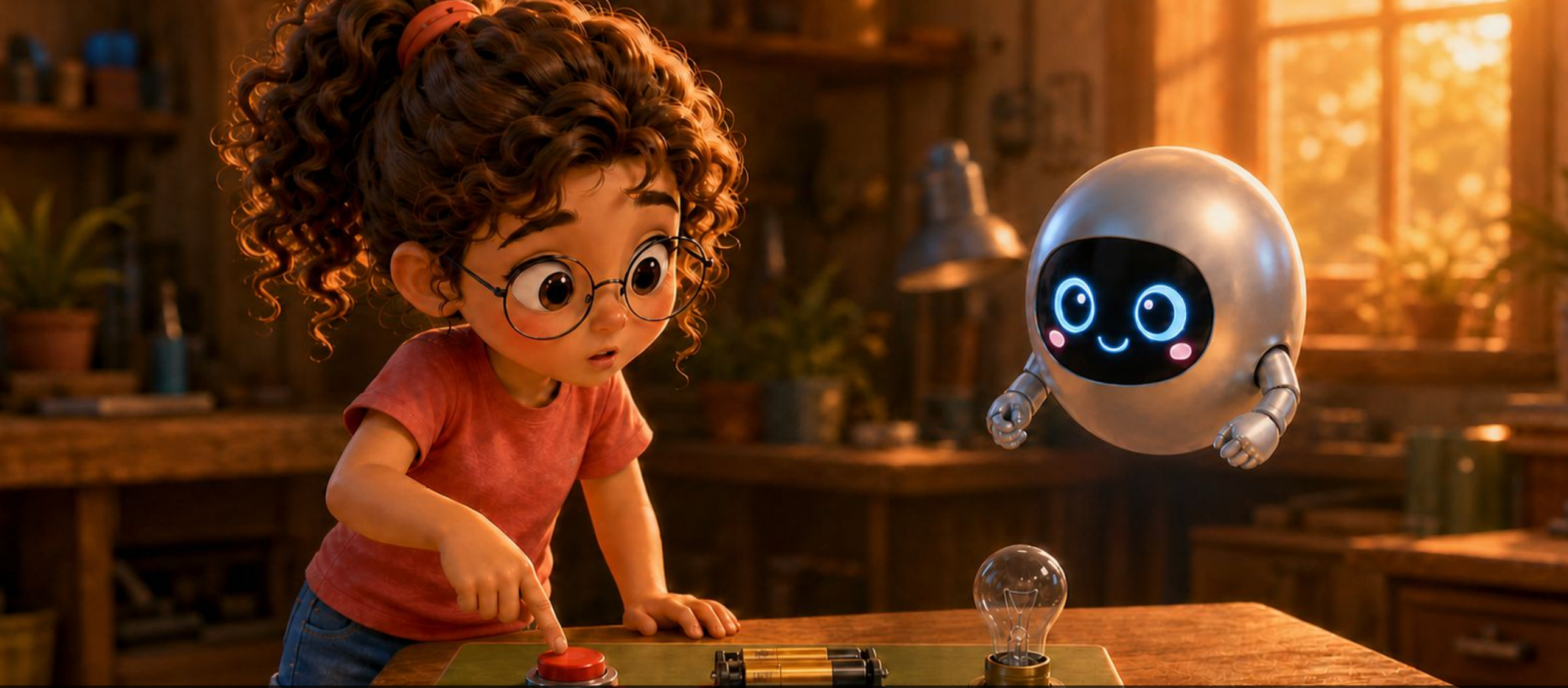
"Bu qurilma VA elementi deb ataladi", dedi Yonga. "Uning ikkita kirishi bor. Ikkalasi ham ochiq bo‘lsa, chiqishi ochiladi. Bittasi yopiq bo‘lsa ham, chiqish yopiqligicha qoladi." Bilge kuldi. "Unda ikkalasi ham «ha» deyishi kerak ekan."



Yonga kalitlarning ulanishini o‘zgartirdi. Endi ikkalasi yonma-yon turardi. Bilge faqat birinchi tugmani bosdi. Chiroq yondi. Faqat ikkinchisini bosdi. Chiroq yana yondi. "Bu safar bittasi yetarli ekan!" dedi Bilge.



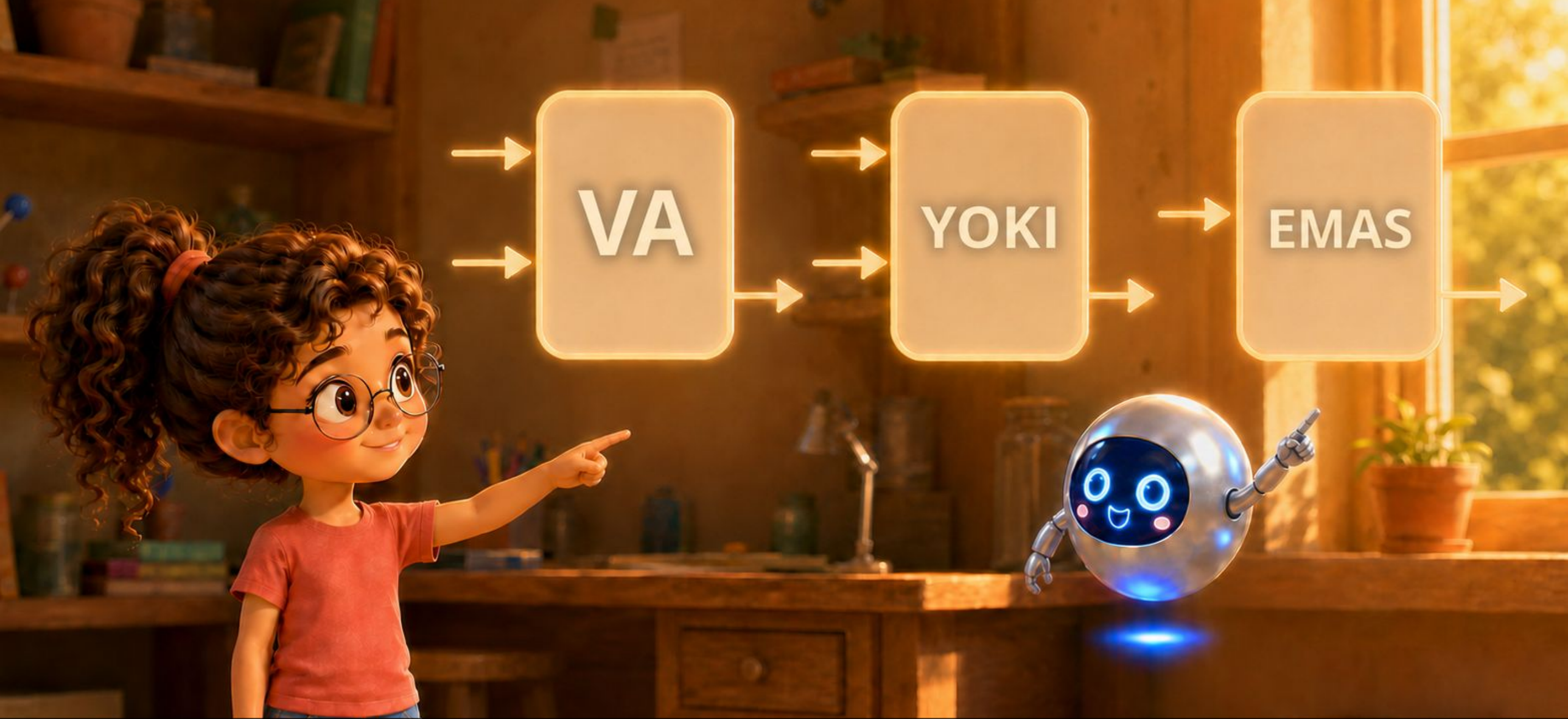
"Bu esa YOKI elementi deb ataladi", dedi Yonga. "Kirishlardan bittasi ochiq bo‘lsa, chiqish ochiladi. Ikkalasi ham yopiq bo‘lsa, chiqish yopiqligicha qoladi." "Demak, bittasi «ha» desa yetarli", dedi Bilge.



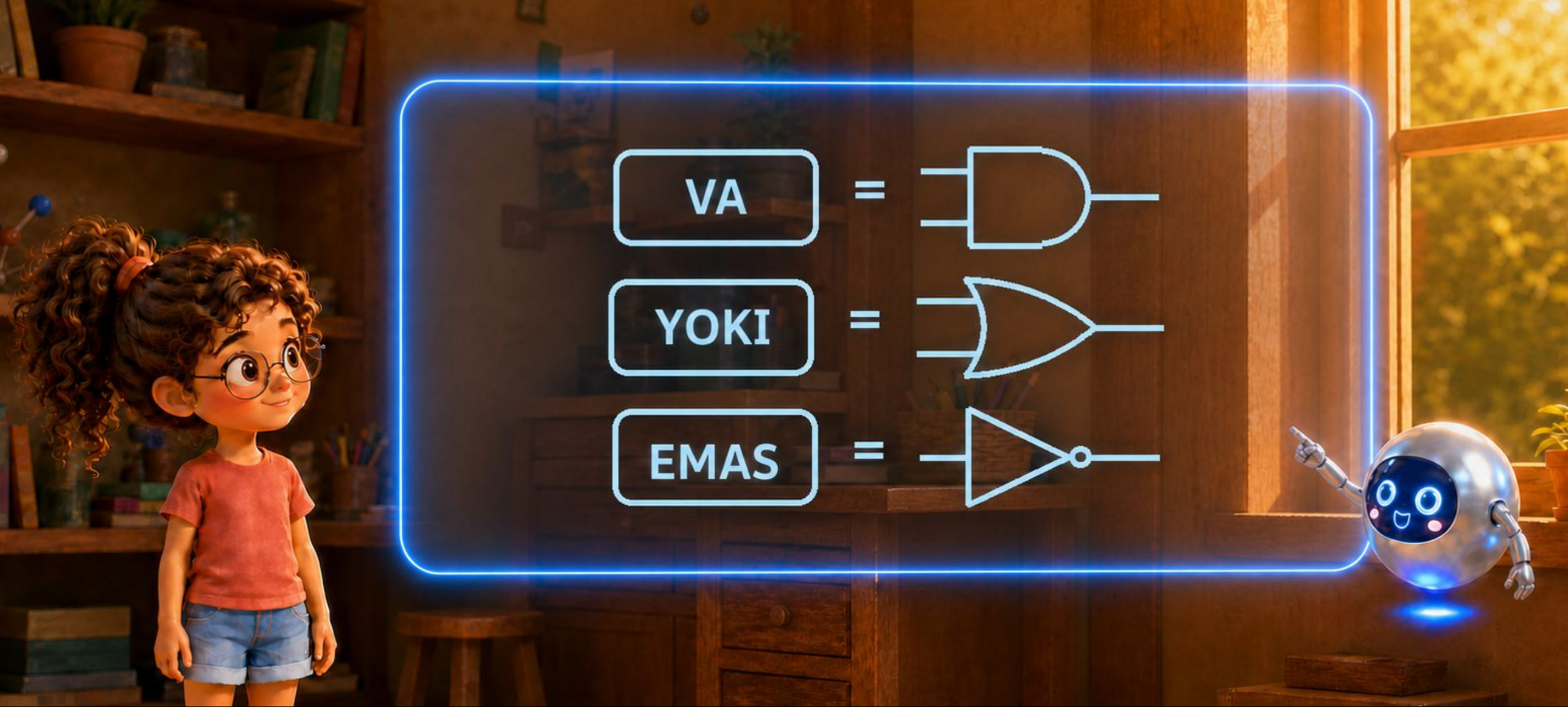
"Teskarisini qiladigani ham bormi?" deb so‘radi Bilge. "Bosganda chiroqni o‘chiradigan tugma?" Yonga kalitni boshqacha uladi. Bu safar yo‘l boshidanoq ochiq edi; tugma bosilganda yo‘l yopilardi. Bilge tugmani bosdi, chiroq o‘chdi. Qo‘lini olgan zahoti yana yondi. "Bu EMAS elementi deb ataladi", dedi Yonga. "Uning bitta kirishi bor va u kirishni teskarisiga aylantiradi."



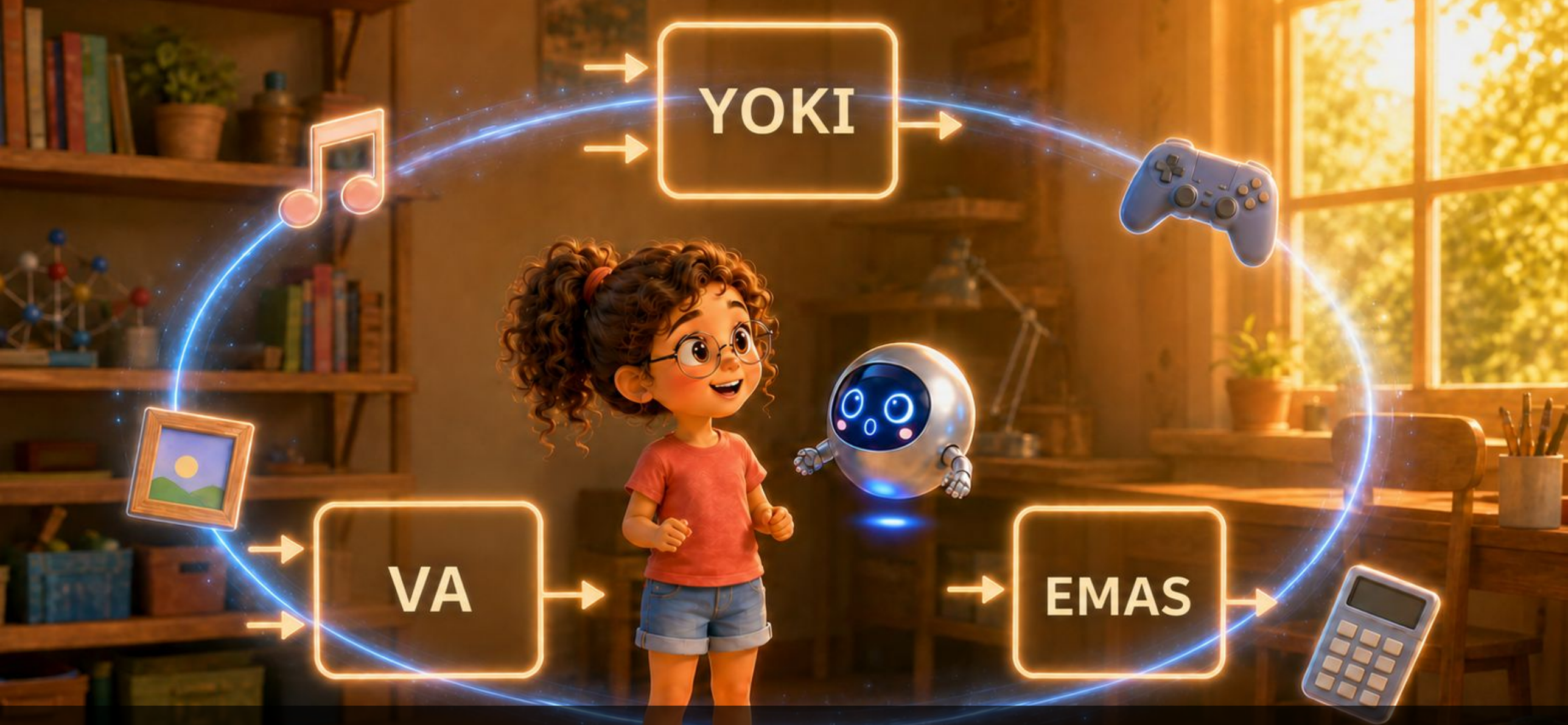
"Endi asosiy sirni aytay", dedi Yonga. "Kompyuterda bu tugmalar o‘rnida nima turishini bilasanmi?" Bilge o‘yladi va ko‘zlari chaqnab ketdi. "Tranzistor!" "Xuddi shunday. Kichkina ishora bilan ochilib-yopiladigan darvoza."



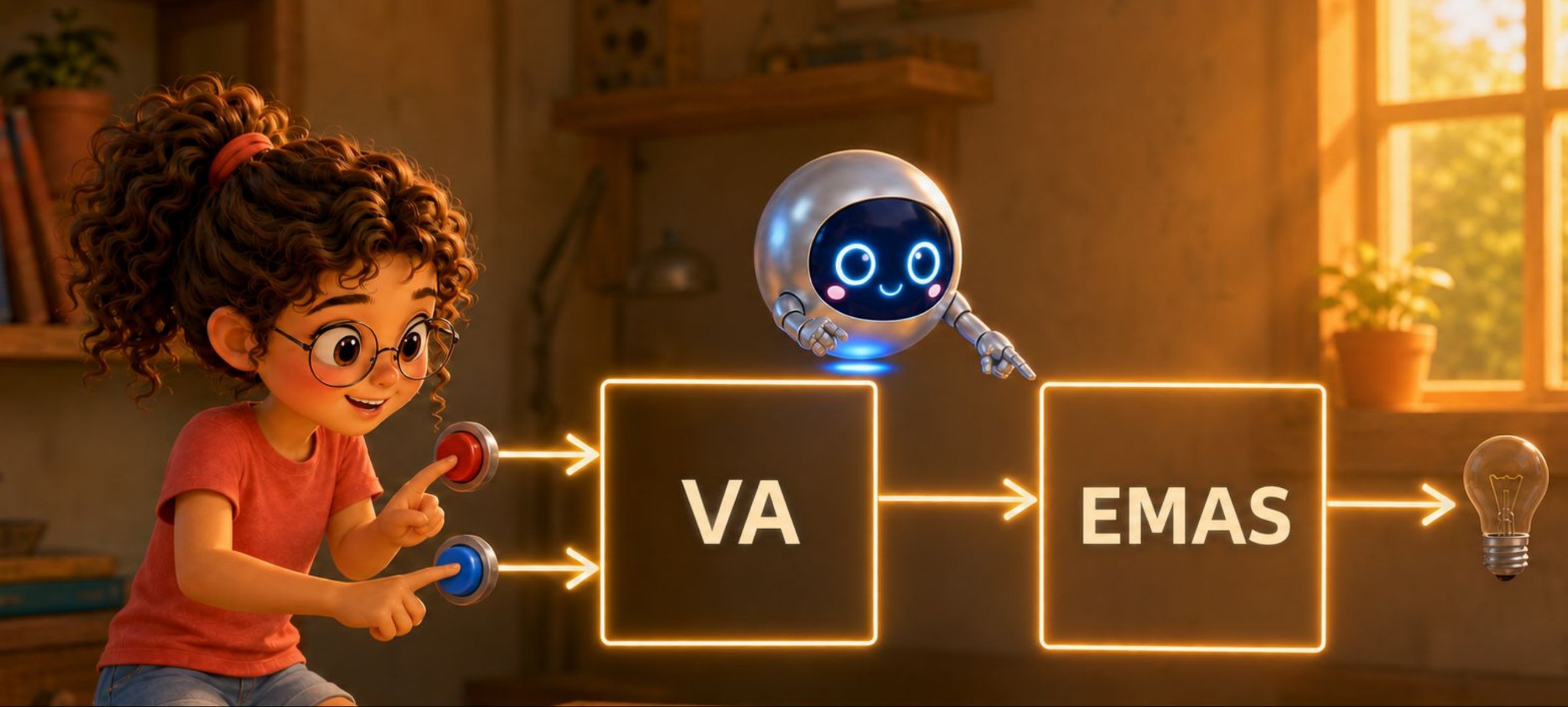
"Muhandislar har safar kalitlarni chizib o‘tirmaydi", dedi Yonga. "Ular bitta quti chizadi: chapda kirishlar, o‘ngda chiqish." "Qutining ichida kalitlar bor, lekin ular ko‘rinmaydi", dedi Bilge. "Ularning ko‘rinishi shart emas. Quti nima qilishini bilish yetarli. Elementning nomini esa qutining ichiga yozib qo‘yishadi."



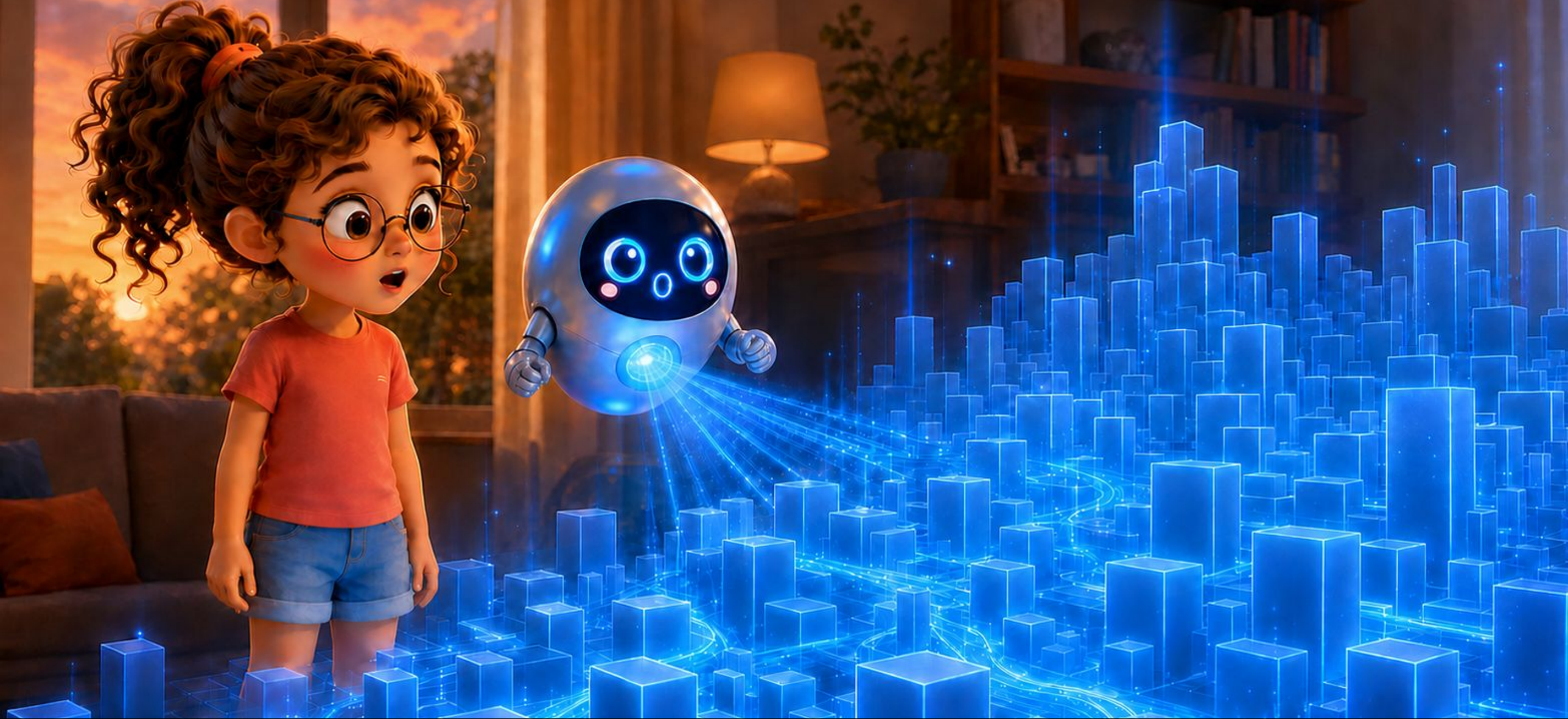
"Muhandislarning soddalashtirilgan chizmasi ham bor", dedi Yonga. Havoda uchta shakl paydo bo‘ldi. Har birining chap tomonida tanish quti, o‘ng tomonida esa qutining soddalashtirilgan chizmasi turardi. "O‘sha narsa, faqat boshqa kiyimda", dedi Bilge.



"Mantiqiy elementlarning necha xili bor?" deb so‘radi Bilge. "Xillari ko‘p", dedi Yonga. "Lekin eng ajablanarlisi shuki, VA, YOKI va EMAS elementlarini birlashtirib, kompyuter bajaradigan barcha ishlarni amalga oshirish mumkin." Bilge ishonolmadi. "Atigi uchta element bilanmi?"



Yonga VA elementining chiqishini EMAS elementiga uladi. Bilge sinab ko‘rdi: ikkala tugmani birdan bosganda chiroq o‘chdi, boshqa hollarda esa yondi. "Butunlay boshqacha ishlay boshladi-ku!" dedi Bilge. "Mana shunday o‘sib boradi. Elementlar bir-biriga ulangan sari yangi ishlar paydo bo‘ladi."



"Bitta chipning ichida milliardlab tranzistor bor", dedi Yonga. "Ulardan esa yuz millionlab element yasaladi."
"Hammasi bir vaqtda ishlaydimi?" deb so‘radi Bilge. "Ko‘pi bir vaqtda ishlaydi. Ba’zilari esa navbatini kutadi. Lekin hammasi charchamasdan, adashmasdan, doim bir xil qoidaga ko‘ra ishlaydi."



Bilge daftariga ikkita quti chizdi va birining chiqishini ikkinchisining kirishiga uladi. "Shunday ishlaydigan chiroq yasay olamanmi?" deb so‘radi u. "Yasay olasan", dedi Yonga. "Muhandislar ham xuddi shunday boshlaydi: avval qog‘ozda, keyin chipda."



"Mantiqiy element o‘ylaydimi?" deb so‘radi Bilge. "Yo‘q", dedi Yonga. "Element faqat ochadi yoki yopadi. O‘ylashga o‘xshab ko‘rinadigan hamma narsa milliardlab ochib-yopishning birgalikda qilgan ishidir."



Bilge chiroqni bir marta o‘chirdi, keyin yana yoqdi. "Ochiq va yopiq", dedi u. "Kompyuter hamma ishini shu ikkisi bilan bajaradimi?" Yonga ko‘z qisib qo‘ydi. "Bu haqda ertaga gaplashamiz."

Bugun nimani o‘rgandik?

- Ikkita kalit ketma-ket ulansa, elektr ikkalasidan ham o‘tishi shart.
- VA elementi: ikkala kirishi ham ochiq bo‘lsa, chiqishi ochiladi.
- Ikkita kalit yonma-yon ulansa, bittasining ochiq bo‘lishi yetarli.
- YOKI elementi: kirishlardan bittasi ochiq bo‘lsa, chiqishi ochiladi.
- EMAS elementi: bitta kirishi bor va uni teskarisiga aylantiradi.
- Bu elementlar ichidagi kalitlar tranzistorlardir.
- Muhandislar elementni quti qilib chizadi: chapda kirishlar, o‘ngda chiqish.
- VA, YOKI va EMAS elementlarini birlashtirib, kompyuterning barcha ishlarini amalga oshirish mumkin.
- Bitta chipda milliardlab tranzistor va ulardan yasalgan yuz millionlab element bor.

Sinov vaqti

1. Ikkita kalit ketma-ket ulangan bo‘lsa, chiroq yonishi uchun nechta tugmani bosish kerak?
2. YOKI elementining chiqishi qachon yopiq qoladi?
3. EMAS elementining nechta kirishi bor va u nima qiladi?
4. Elementlar ichidagi kalitlarning haqiqiy nomi nima?

Javoblar

1. Ikkalasini birdan; bittasi yopiq bo‘lsa ham, yo‘l yopiladi.
2. Ikkala kirishi ham yopiq bo‘lganda.
3. Bitta kirishi bor; kirishini teskarisiga aylantiradi.
4. Tranzistor.

Kalitlardan mantiqiy elementlarga

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Anahtarlardan Mantık Kapılarına», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0